



AULA 02

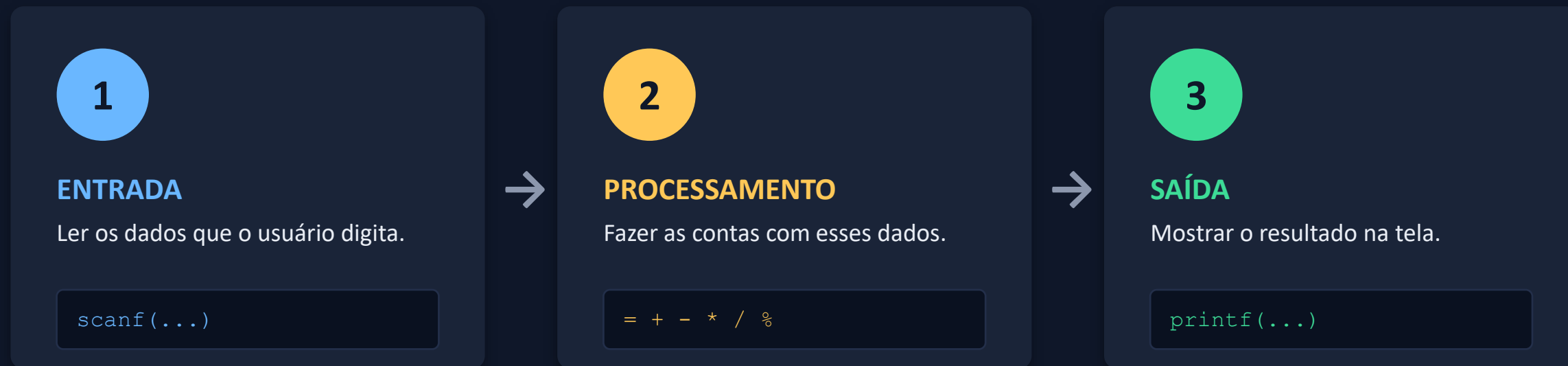
Praticando Entrada, Processamento e Saída

Situações-problema, resolução em C e teste de mesa

```
$ praticar --modo "reforço"  
> 10 exercicios · Entrada → Processamento → Saída
```

>_ Revisão: Entrada → Processamento → Saída

Todo programa que vamos escrever hoje segue estes três momentos, nesta ordem:



Hoje: O programa executa de cima para baixo, uma linha após a outra “Procedural”.



Revisão: variáveis e tipos

Variável = um espaço na memória, com nome, que guarda um valor. O tipo define o que ela guarda.

int

Números inteiros.

```
int idade;
```

float

Números com decimais.

```
float altura;
```

char

Um único caractere.

```
char nota;
```

Declarar = reservar o espaço `(int a;)` **Atribuir** = guardar um valor com `=    (a = 10;)`



Comando printf — mostrar dados (saída)

printf escreve texto e valores na tela. Os marcadores (%) são substituídos pelos valores, na ordem.

● ● ● main.c

```
printf("Ola, mundo!\n");  
  
printf("Idade: %d\n", idade);  
  
printf("Media: %.2f\n", media);
```

Marcadores mais usados

%d	número inteiro
%f	número real (decimal)
%.2f	real com 2 casas
%c	um caractere
\n	pula para a próxima linha

>_

Comando scanf — ler dados (entrada)

scanf lê o que o usuário digita e guarda na variável. O marcador deve casar com o tipo.

● ● ● main.c

```
scanf("%d", &idade);
```

```
scanf("%f", &altura);
```

```
scanf("%d %d", &a, &b);
```

Pontos de atenção

- Use & antes da variável (é o endereço na memória).
- %d lê inteiro, %f lê real — case com o tipo.
- Dá para ler vários valores de uma vez.

Regra de ouro: scanf quase sempre leva &

>_ Teste de mesa: nossa ferramenta de treino

Fazer o teste de mesa é simular o programa 'na mão', acompanhando o valor de cada variável, linha a linha — como se você fosse o processador.

main.c

```
int a, b, soma;  
scanf("%d %d", &a, &b);  
soma = a + b;  
printf("%d", soma);
```

Instrução	a	b	soma	Saída
scanf(&a, &b)	5	3	—	
soma = a + b	5	3	8	
printf(soma)	5	3	8	8

A cada linha, atualize os valores. Quando chegar no printf, veja o que aparece na tela.

Entrada digitada: 5 3

>_

Exercício 1 — Soma de dois números



SITUAÇÃO-PROBLEMA

Leia dois números inteiros digitados pelo usuário e mostre a soma dos dois.

main.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, soma;
    printf("Digite dois numeros: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    soma = a + b;
    printf("Soma: %d\n", soma);
    return 0;
}
```

Teste de mesa

Entrada: 5 3

a 5

b 3

soma 8

Saída: Soma: 8



Exercício 2 — Troco de uma compra



SITUAÇÃO-PROBLEMA

Leia o preço de um produto e o valor pago pelo cliente. Mostre o troco.

main.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float preco, pago, troco;
    printf("Preço e valor pago: ");
    scanf("%f %f", &preco, &pago);
    troco = pago - preco;
    printf("Troco: R$ %.2f\n", troco);
    return 0;
}
```

Teste de mesa

Entrada: 18.50 20.00

preco	18.50
pago	20.00
troco	1.50

Saída: Troco: R\$ 1.50



Exercício 3 — Área do retângulo



SITUAÇÃO-PROBLEMA

Leia a base e a altura de um retângulo e mostre a área (base × altura).

main.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float base, altura, area;
    printf("Base e altura: ");
    scanf("%f %f", &base, &altura);
    area = base * altura;
    printf("Area: %.2f\n", area);
    return 0;
}
```

Teste de mesa

Entrada: 5 3

base	5.00
altura	3.00
area	15.00

Saída: Area: 15.00



Exercício 4 — Média de duas notas



SITUAÇÃO-PROBLEMA

Leia duas notas de um aluno e mostre a média entre elas.

main.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float n1, n2, media;
    printf("Duas notas: ");
    scanf("%f %f", &n1, &n2);
    media = (n1 + n2) / 2;
    printf("Média: %.2f\n", media);
    return 0;
}
```

Teste de mesa

Entrada: 7 9

n1	7.00
----	------

n2	9.00
----	------

media	8.00
-------	------

Saída: Média: 8.00



Exercício 5 — Média de três números



SITUAÇÃO-PROBLEMA

Leia três números e mostre a média aritmética dos três.

main.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float n1, n2, n3, media;
    printf("Tres numeros: ");
    scanf("%f %f %f", &n1, &n2, &n3);
    media = (n1 + n2 + n3) / 3;
    printf("Media: %.2f\n", media);
    return 0;
}
```

Teste de mesa

Entrada: 6 7 8

n1	6.00
n2	7.00
n3	8.00
media	7.00

Saída: Media: 7.00



Exercício 6 — Consumo médio do carro



SITUAÇÃO-PROBLEMA

Leia a distância percorrida (km) e os litros gastos. Mostre o consumo em km/L.

main.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float km, litros, consumo;
    printf("Km e litros: ");
    scanf("%f %f", &km, &litros);
    consumo = km / litros;
    printf("Consumo: %.2f km/L\n", consumo);
    return 0;
}
```

Teste de mesa

Entrada: 400 40

km	400.00
----	--------

litros	40.00
--------	-------

consumo	10.00
---------	-------

Saída: Consumo: 10.00 km/L



Exercício 7 — Celsius para Fahrenheit



SITUAÇÃO-PROBLEMA

Leia uma temperatura em graus Celsius e converta para Fahrenheit: $F = C \times 9 / 5 + 32$.

main.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float c, f;
    printf("Temperatura em C: ");
    scanf("%f", &c);
    f = c * 9 / 5 + 32;
    printf("%.1f C = %.1f F\n", c, f);
    return 0;
}
```

Teste de mesa

Entrada: 30

c	30.0
f	86.0

Saída: 30.0 C = 86.0 F



Exercício 8 — Total da compra



SITUAÇÃO-PROBLEMA

Leia o preço unitário de um produto e a quantidade comprada. Mostre o valor total.

main.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int qtd;
    float preco, total;
    printf("Preço e quantidade: ");
    scanf("%f %d", &preco, &qtd);
    total = preco * qtd;
    printf("Total: R$ %.2f\n", total);
    return 0;
}
```

Teste de mesa

Entrada: 4.50 3

preco	4.50
-------	------

qtd	3
-----	---

total	13.50
-------	-------

Saída: Total: R\$ 13.50



Exercício 9 — Média ponderada



SITUAÇÃO-PROBLEMA

Leia duas notas com pesos 2 e 3. Calcule a média ponderada: $(n1 \times 2 + n2 \times 3) / 5$.

main.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float n1, n2, media;
    printf("Duas notas: ");
    scanf("%f %f", &n1, &n2);
    media = (n1 * 2 + n2 * 3) / 5;
    printf("Media pond.: %.2f\n", media);
    return 0;
}
```

Teste de mesa

Entrada: 6 8

n1	6.00
----	------

n2	8.00
----	------

media	7.20
-------	------

Saída: Media pond.: 7.20

>_

Exercício 10 — Segundos em minutos e segundos



SITUAÇÃO-PROBLEMA

Leia uma quantidade total de segundos e mostre quantos minutos e segundos ela representa.

main.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int total, minutos, segundos;
    printf("Total de segundos: ");
    scanf("%d", &total);
    minutos = total / 60;
    segundos = total % 60;
    printf("%d min e %d s\n", minutos, segundos);
    return 0;
}
```

Teste de mesa

Entrada: 150

total	150
minutos	2
segundos	30

Saída: 2 min e 30 s

Para praticar em casa

Mesma receita: ler → calcular → mostrar. Faça o teste de mesa de cada um antes de rodar no computador.

1

Dobro e triplo

Leia um número e mostre o dobro e o triplo dele.

2

Salário com bônus

Leia o salário e um bônus fixo; mostre o salário final somado.

3

Retângulo completo

Leia base e altura; mostre a área E o perímetro ($2 \times (\text{base} + \text{altura})$).

4

Idade em dias

Leia a idade em anos e mostre a idade aproximada em dias ($\text{anos} \times 365$).